Paskaita 4

Dengiančiosios erdvės ir sukimai

Tikslai. *Apibendrinsime 3-iosios paskaitos apskritimo projekciją padengimais. Jų lokaliosiomis atvirkštinio atvaizdavimo šakomis pakelsime kelius ir homotopijas. Vienajungės dengiančiosios erdvės atveju pakėlimų galai nusako kilpų klases. Tai pritaikysime sukimams: vienas pilnas apsisukimas yra netrivialusis, o du pilni apsisukimai susitraukia.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti kelių ir jų homotopijų pakėlimą padengimui.
- Atkurti kilpų klases iš vienajungės dengiančiosios erdvės.
- Apskaičiuoti $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n)$, kai $n \geq 2$, ir $\pi_1(\mathrm{SO}(3))$.
- Atskirti sukimų kampais 2π ir 4π pakeltuosius kelius.

Tema 4A Padengimai, pakėlimų galai ir sukimai

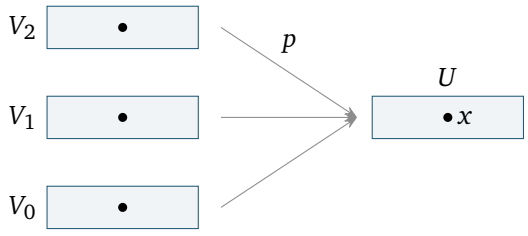
4.1 Padengimai ir lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos

Apibrėžimas 4.1 (Padengimas). *Padengimas* yra tolydžioji siurjekcija $p\colon \widetilde{X} \to X$, kuriai kiekvienas $x \in X$ turi atvirąją aplinką U, tenkinančią sąlygą

$$p^{-1}(U) = \coprod_{\alpha} V_\alpha, \qquad p|_{V_\alpha}\colon V_\alpha \longrightarrow U \text{ yra homeomorfizmas.}$$

Simbolis $\coprod$ žymi nesikertančių aibių sąjungą. Aibės V_α yra atvirosios erdvėje $\widetilde{X}$. Aplinką U vadinsime *tolygiai padengta*, o kiekvieną V_α – *lakštu virš* U.

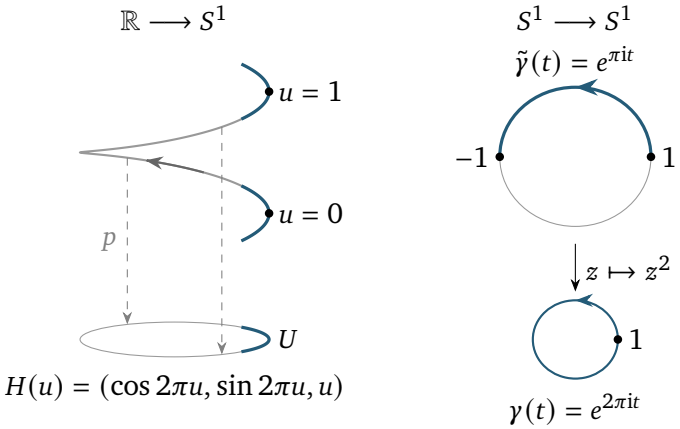
Sluoksnis $p^{-1}(\{x\})$ yra taško pirmavaizdis, kaip 2-ojoje paskaitoje. Jis turi po vieną tašką kiekviename lakšte virš U. Vadinasi, sluoksnio poerdvio topologija yra diskrečioji: kiekvienas jo taškas yra atviras sluoksnyje. Sluoksnio galia yra pastovi, kai taškas x kinta tolygiai padengtoje aibėje. Paveiksle yra parodyta lokalioji sandara.



4.1 pav. Kiekvienas lakštas yra homeomorfiškai atvaizduojamas į visą tą pačią atvirąją aibę U. Pažymėti taškai priklauso vienam sluoksniui.

Pavyzdžiui, projekcija $u \mapsto e^{2\pi i u}$ iš $\mathbb{R}$ į S^1 yra padengimas. Pusapskritimių U_r, apibrėžtų §3.2, pirmavaizdžiai yra $\coprod_{k\in\mathbb{Z}}(J_r + k)$. Kiekvieno apribojimo atvirkštinis atvaizdavimas yra $b_r + k$. Atvaizdavimas $z \mapsto z^m$ apskritime S^1, kai sveikasis skaičius $m \geq 1$, yra m lakštų padengimas. Atvirojo lanko, kurio kampas yra mažesnis už 2π, pirmavaizdį sudaro m nesikertančių lankų. Juos gauname dalydami kampus iš m ir pridėdami $2\pi k/m$, kai $k = 0, \ldots, m-1$.

Nagrinėdami apskritimo kelią 3-iojoje paskaitoje, parinkome tolydžią fazę, o ne vieną atvirkštinio atvaizdavimo šaką visame apskritime. Kilpa, kurios apsisukimų skaičius lygus vienetui, padidina šią fazę vienu apsisukimu. Sraigtinės linijos modelyje realioji koordinatė yra aukštis, o projekcija aukščio neišsaugo. Dvigubo padengimo atveju, apeinant kilpą, kurios apsisukimų skaičius lygus vienetui, abu sluoksnio taškai susikeičia. Apėję antrą kartą, grįžtame į pradinį dengiančiosios erdvės tašką. Paveiksle palyginama ši globalioji elgsena.



4.2 pav. Sraigtinė linija vertikaliai projektuojama į apskritimą ir per kiekvieną teigiamą apsisukimą pakyla vienu vienetu. Atvaizdavimo $z \mapsto z^2$ atveju teigiamai orientuotas dengiančiosios erdvės pusapskritimis projektuojamas į visą bazinės erdvės apskritimą ir baigiasi kitame sluoksnio taške.

Apibrėžimas 4.2 (Lokalusis homeomorfizmas)**.** Atvaizdavimas vadinamas *lokaliuoju homeomorfizmu*, jei kiekvienas apibrėžimo srities taškas turi aplinką, kurioje atvaizdavimo apribojimas yra homeomorfizmas į atvirąjį reikšmių erdvės poaibį.

Kiekvienas padengimas turi šią savybę. Atvirkštinis teiginys negalioja net siurjekcijai. Nagrinėkime atvaizdavimą

$$q\colon (0, 3\pi) \longrightarrow S^1, \qquad q(\theta) = e^{i\theta}.$$

Mažuose intervaluose gauname lokaliuosius atvirkštinius atvaizdavimus. Sluoksnis virš taško 1 yra $\{2\pi\}$, tačiau sluoksnis virš taško $e^{i\varepsilon}$ turi du taškus, kai $0 < \varepsilon < \pi$. Kiekviena taško 1 aplinka turi tokių taškų. Todėl taškas 1 neturi tolygiai padengtos aplinkos. Paveiksle pažymėtas trūkstamas papildomos atvirkštinio atvaizdavimo šakos galas.



4.3 pav. Nukirstame kampo intervale yra vienas taško 1 pirmavaizdis ir du taško $e^{i\varepsilon}$ pirmavaizdžiai. Neįtraukti intervalo galai neleidžia turėti antrosios šakos taške 1.

Trūkstamas galas taip pat neleidžia kelio pakėlimui egzistuoti visame intervale. Kelio $\gamma(t) = e^{-2\pi it}$ vienintelė galima pradinė reikšmė yra 2π. Bet kuris pakėlimas nuo $2\pi(1 - t)$ skirtųsi tolydžiu dydžiu, lygiu sveikajam skaičiui, padaugintam iš 2π. Pradžioje šis sveikasis skaičius yra nulis, todėl jis yra nulis visur. Priverstinis galas yra 0, nepriklausantis atvaizdavimo q apibrėžimo sričiai. Taigi vien lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos negarantuoja kelių pakėlimo.

4.2 Kelių ir jų homotopijų pakėlimas

Apibrėžimas 4.3 (Pakėlimas)**.** Atvaizdavimo $f\colon Y \to X$ *pakėlimas* yra tolydusis atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Y \to \widetilde{X}$, kuriam $p \circ \tilde{f} = f$.

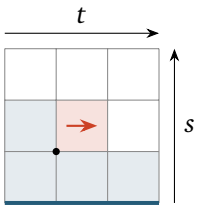
Pažymėkime $I = [0, 1]$.

Teorema 4.4 (Kelių ir jų homotopijų pakėlimas)**.** *Padengimui p kelias $\gamma\colon I \to X$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas taškas $\tilde{\gamma}(0)$ virš $\gamma(0)$. Homotopija $h\colon I^2 \to X$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas jos apatinės kraštinės pakėlimas. Jei homotopija h fiksuoja kelio galus, jos pakėlimas taip pat juos fiksuoja.*

Įrodymas. Pirmiausia kelio pakėlimo vienatinumą gauname lokaliai. Daliniame intervale, atvaizduojamame į tolygiai padengtą aibę U, bet kuris pakėlimas lieka viename lakšte. Taip yra todėl, kad intervalas yra jungus, o lakštai nesikerta ir yra atvirieji. Lakštą nusako viena pakėlimo reikšmė. Jo atvirkštinio atvaizdavimo šaka nusako pakėlimą visame daliniame intervale.

Egzistavimui paimkime tolygiai padengtų aibių pirmavaizdžius. Jie sudaro intervalo I atvirąjį denginį. Pagal Lemą 3.5 apie Lebego skaičių gauname baigtinį suskaidymą, kuriame kiekvienas uždarasis dalinis intervalas atvaizduojamas į vieną tokią aibę. Pirmajame daliniame intervale naudokime lakštą, turintį nurodytą pradinį tašką. Kiekviename tolesniame daliniame intervale naudokime lakštą, turintį ankstesnį galinį tašką. Formulės sutampa sandūrose ir tolydžiai susiklijuoja. Lokalusis vienatinumas paeiliui daliniuose intervaluose duoda vienatinumą visame intervale I.

Homotopijai paimkime tų pačių tolygiai padengtų aibių pirmavaizdžius kompaktiniame kvadrate. Parinkime tinklelį, kurio kiekvienas langelis atvaizduojamas į tolygiai padengtą aibę. Tęskime apatinės kraštinės pakėlimą eilutėmis iš kairės į dešinę. Kiekviename langelyje parinkime atvirkštinio atvaizdavimo šaką, kurios lakštas turi jau priskirtą apatinio kairiojo kampo reikšmę. Apatinėje ir kairiojoje kraštinėse kelių pakėlimo vienatinumas užtikrina sutapimą su visomis anksčiau priskirtomis reikšmėmis. Kitų anksčiau apibrėžtų taškų langelyje nėra. Baigtinis suklijavimas duoda tolydųjį pakėlimą visame kvadrate. Ta pati langelių tvarka įrodo vienatinumą. Tai yra Lemoje 3.6 pateikta tinklelio konstrukcija, kurioje sveikuosius postūmius pakeičia lakštai.



4.4 pav. Naujoji atvirkštinio atvaizdavimo šaka yra parenkama pažymėtame kampe. Vienatinumas bendrose kraštinėse užtikrina jos sutapimą su užtušuota sritimi.

Galiausiai, jei homotopijos h kraštinė yra pastovi, jos pakėlimas yra kelias diskrečiame sluoksnyje. Jungiojo intervalo tolydusis vaizdas yra jungus, todėl šis kelias yra pastovus. Taikykime tai abiem galų kraštinėms. ■

Vadinasi, galus fiksuojant homotopiškų kelių pakėlimai baigiasi tame pačiame taške, kai sutampa jų pradiniai pakėlimo taškai. Indukuotas homomorfizmas p_* yra injektyvus. Tam įrodyti pakelkime projektuotos kilpos bazinį tašką fiksuojantį sutraukimą. Pakėlimas yra pradinės kilpos bazinį tašką fiksuojantis sutraukimas. Be to,

$$[\gamma] \in p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{kilpos } \gamma \text{ pakėlimas iš } \tilde{x}_0 \text{ yra uždaras.}$$

Atvirkštinei implikacijai projektuokime uždarąjį pakėlimą. Tiesioginei implikacijai palyginkime kilpą γ su dengiančiosios erdvės kilpos, atstovaujančios klasei, projekcija. Pakelkime jų bazinį tašką fiksuojančią homotopiją.

4.3 Sluoksniai, kilpų klasės ir padengimo automorfizmai

Apskritimo projekcijai postūmiai $u \mapsto u + k$, kai $k \in \mathbb{Z}$, išsaugo projektuotąjį tašką. Sudarant postūmių kompoziciją, jų sveikieji skaičiai sudedami, kaip ir apsisukimų skaičiai sujungiant kilpas. Atvaizdavimais, išsaugančiais padengimo projekciją, iš pakėlimų galų atkursime kilpų klasių sandaugą.

Apibrėžimas 4.5 (Padengimo automorfizmas)**.** Atvaizdavimo p *padengimo automorfizmu* vadinamas homeomorfizmas $D\colon \widetilde{X} \to \widetilde{X}$, kuriam $p \circ D = p$. Jų grupę kompozicijos atžvilgiu žymėsime $\mathrm{Deck}(p)$.

Jungioje keliais dengiančiojoje erdvėje padengimo automorfizmą nusako jo reikšmė viename taške. Keliui a iš šio taško į bet kurį kitą tašką kompozicija $D \circ a$ yra vienintelis kelio $p \circ a$ pakėlimas iš nurodyto vaizdo taško. Vadinasi, padengimo automorfizmas, fiksuojantis vieną tašką, yra tapatusis. Padengimo automorfizmų grupė veikia sluoksnyje *tranzityviai*, jei bet kuriems dviem sluoksnio taškams yra automorfizmas, atvaizduojantis pirmąjį į antrąjį.

Išvada 4.6 (Vienajungio padengimo sluoksnio taškų skaičius)**.** *Tegul $p\colon \widetilde{X} \to X$ yra padengimas, kurio erdvė $\widetilde{X}$ yra vienajungė. Fiksuokime tašką $\tilde{x}_0$ virš x_0. Kilpos klasei priskirdami jos pakėlimo galą, gauname bijekciją*

$$\pi_1(X, x_0) \longrightarrow p^{-1}(\{x_0\}).$$

Jei padengimo automorfizmų grupė veikia šiame sluoksnyje tranzityviai, ji yra izomorfiška grupei $\pi_1(X, x_0)$.

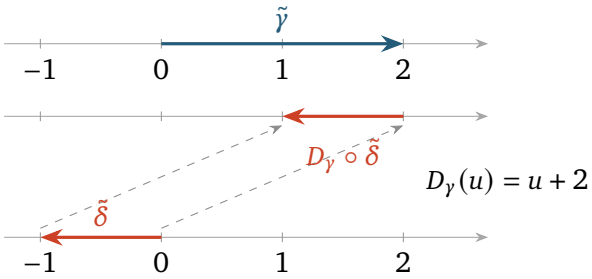
Įrodymas. Pagal homotopijos pakėlimą galinis taškas priklauso tik nuo kilpos klasės fiksuotame baziniame taške. Kiekvieną sluoksnio tašką galima sujungti su $\tilde{x}_0$, nes vienajungumo sąlyga apima jungumą keliais. Šio kelio projekcija įrodo siurjektyvumą. Jei du pakeltieji keliai baigiasi tame pačiame taške, sujunkime pirmąjį su apgręžtu antruoju. Ši kilpa susitraukia erdvėje $\widetilde{X}$. Jos projekcija parodo, kad pradinių kilpų klasės sutampa. Tai įrodo injektyvumą.

Esant tranzityvumui, pažymėkime D_γ vienintelį padengimo automorfizmą, atvaizduojantį $\tilde{x}_0$ į pakėlimo $\tilde{\gamma}$ galą. Ankstesnė bijekcija ir padengimo automorfizmo vienatinumas duoda grupių bijekciją. Kelias $D_\gamma \circ \tilde{\delta}$ projektuojamas į δ, nes $p \circ D_\gamma = p$. Jis prasideda pakėlimo $\tilde{\gamma}$ gale. Todėl pagal kelių pakėlimo vienatinumą jis pratęsia kelio $\gamma \cdot \delta$ pakėlimą po $\tilde{\gamma}$. Sujungtas pakėlimas baigiasi taške

$$D_\gamma(D_\delta(\tilde{x}_0)), \qquad D_{\gamma\cdot\delta} = D_\gamma \circ D_\delta.$$

Taigi bijekcija išsaugo sandaugą pagal kurso susitarimą pirmiausia eiti pirmuoju keliu. Izomorfizmas naudoja pasirinktą pakeltąjį bazinį tašką. ∎

Paveiksle parodytas šis pratęsimas apskritimo kilpoms, kurių apsisukimų skaičiai yra 2 ir -1.



4.5 pav. Antrosios kilpos pakėlimas prasideda taške 0 ir baigiasi taške -1. Postūmis dydžiu 2 perkelia jį į kelią iš 2 į 1, pratęsiantį pirmąjį pakėlimą tvarka: pirmiausia γ, tada δ.

Pavyzdžiui, padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ automorfizmai yra būtent postūmiai $u \mapsto u + k$, kai $k \in \mathbb{Z}$. Jie yra padengimo automorfizmai ir veikia sluoksnyje tranzityviai. Vienatinumas pagal taško 0 vaizdą užtikrina, kad kitų nėra. Taip vėl gauname $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$. Padengimo automorfizmų grupė $\mathbb{Z}$ yra pirmasis dviejų sąvokų, vartojamų nuo 5-osios paskaitos, pavyzdys.

Apibrėžimas 4.7 (Pogrupis). Grupės G *pogrupis* yra poaibis $H \subseteq G$, kuris turi neutralųjį elementą ir yra uždaras daugybos bei atvirkštinių elementų atžvilgiu.

Apibrėžimas 4.8 (Abelio grupė). Grupė G yra *Abelio grupė*, jei $gh = hg$ visiems $g, h \in G$.

Pavyzdžiui, aibė $m\mathbb{Z}$ yra adityviosios grupės $\mathbb{Z}$ pogrupis kiekvienam sveikajam skaičiui $m \geq 0$. Grupė $\mathbb{Z}$ yra Abelio grupė, nes sudėtis yra komutatyvi.

4.4 Antipodinis padengimas ir sukimai

Teiginys 4.9 (Bent dviejų dimensijų sferos · *eskizas*). *Sfera S^n yra vienajungė, kai $n \geq 2$.*

Įrodymo eskizas. Trumpieji sferos lankai sujungia neantipodinius taškus. Kelias per trečią tašką sujungia antipodus, todėl sfera yra jungi keliais.

Kilpa, kurios vaizdui nepriklauso bent vienas sferos taškas, susitraukia po stereografinės projekcijos į $\mathbb{R}^n$. Bet kurios tolydžiosios kilpos vaizdui gali priklausyti visi sferos taškai. Pirmiausia kilpą pakeisime homotopišku sferiniu daugiakampiu, kurio vaizdas telpa baigtinio skaičiaus tikrųjų tiesinių poerdvių sąjungoje.

Pirmiausia padenkime kilpos vaizdą atvirosiomis pussferėmis. Pagal kompaktiškumą ir Lemą 3.5 gauname baigtinį suskaidymą, kurio kiekviena dalis telpa vienoje pussferėje. Pakeiskime kiekvieną dalį trumpiausiu sferos lanku, jungiančiu jos galus toje pussferėje. Normuodami kiekvienos dalies ir jos lanko tiesinę interpoliaciją, gauname homotopiją, nes interpoliacijos skaliarinė sandauga su pussferės centru lieka teigiama.

Toliau gautasis sferinis daugiakampis telpa baigtinio skaičiaus dvimačių tiesinių poerdvių sąjungoje. Kai $n \geq 2$, šie poerdviai yra tikrieji erdvės $\mathbb{R}^{n+1}$ poerdviai. Yra sferos taškas, nepriklausantis jų sąjungai. Galiausiai stereografinė projekcija iš šio taško sutapatina jo papildinį su $\mathbb{R}^n$, kur daugiakampis susitraukia, fiksuojant bazinį tašką. Stereografinės projekcijos formulės iš 1-osios paskaitos tinka ir n koordinačių atveju. Tai yra sferos rezultato eskizas, naudojantis daugiakampį artinį (Hatcher, Teiginys 1.14).

Tai taip pat leidžia atskirti plokštumą nuo didesnės dimensijos euklidinių erdvių, remiantis Teiginio 4.9 įrodymo eskizu. Kiekvienam $n \geq 2$ radialiąją homotopiją apibrėžia formulė

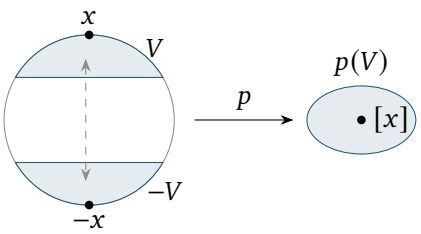
$$h\colon (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times I \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \qquad h(x,t) = \left(1 - t + \frac{t}{|x|}\right) x.$$

Jos teigiamas skaliarinis daugiklis neleidžia vaizdui patekti į koordinačių pradžią. Ji fiksuoja vienetinę sferą. Galutinio atvaizdavimo reikšmė taške x yra $x/|x|$. Todėl erdvės $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ fundamentalioji grupė yra tokia pati kaip sferos S^{n-1} pagal 3-iosios paskaitos homotopinio invariantiškumo argumentą. Kai $n \geq 3$, ši grupė yra trivialioji, o plokštumos be taško grupė yra $\mathbb{Z}$ pagal 3-iąją paskaitą. Homeomorfizmo iš $\mathbb{R}^2$ į $\mathbb{R}^n$ apribojimas, pašalinus 0 ir jo vaizdą, būtų homeomorfizmas. Postūmis sutapatina pastarąjį pašalintą tašką su 0, o tai prieštarauja šių grupių skirtingumui. Taigi erdvė $\mathbb{R}^2$ nėra homeomorfiška erdvei $\mathbb{R}^n$, kai $n \geq 3$.

Prisiminkime iš 2-osios paskaitos, kad erdvėje $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ sutapatinami antipodiniai sferos S^n taškai. Faktorinis atvaizdavimas yra padengimas. Tam įrodyti taškui $x \in S^n$ paimkime kepurę $V = \{u \in S^n : u \cdot x > 1/2\}$. Jos faktorinės projekcijos vaizdo pirmavaizdis yra $V \coprod (-V)$. Abi kepurės nesikerta. Šį faktorinį atvaizdavimą žymėsime p. Kiekvienai atvirajai aibei $W \subseteq S^n$ galioja

$$p^{-1}(p(W)) = W \cup (-W).$$

Ši aibė yra atviroji, todėl pagal faktorinę topologiją aibė $p(W)$ yra atviroji. Atvaizdavimas, atvirąsias aibes atvaizduojantis į atvirąsias aibes, vadinamas *atviruoju atvaizdavimu*. Todėl kiekviena kepurė homeomorfiškai atvaizduojama į visą tą pačią atvirąją faktorerdvės aibę. Šios aibės dengia $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$. Paveiksle parodytos dvi kepurės virš vienos aplinkos.



4.6 pav. Dvi nesikertančios kepurės V ir $-V$ yra virš tos pačios faktorerdvės aplinkos. Antipodinis atvaizdavimas sukeičia abu lakštus.

Sveikuosius skaičius moduliu du žymėsime $\mathbb{Z}_2$.

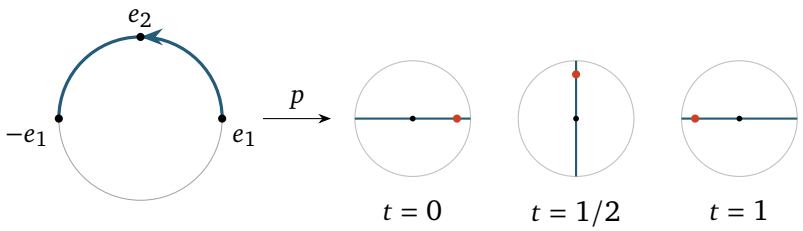
Teorema 4.10 (Projektyvinė erdvė ir sukimai · *įrodyta, kai S^n yra vienajungė*)**.** *Kai $n \geq 2$, antipodinis padengimas duoda $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \mathbb{Z}_2$. Vadinasi, $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \mathbb{Z}_2$.*

Įrodymas. Pagal Teiginį 4.9, kurio įrodymo eskizas ką tik pateiktas, sfera yra vienajungė. Tapatusis ir antipodinis atvaizdavimai veikia dviejų taškų sluoksnyje tranzityviai. Padengimo automorfizmo vienatinumas užtikrina, kad kitų automorfizmų nėra. Antipodinio atvaizdavimo kvadratas yra tapatusis atvaizdavimas, todėl pagal Išvadą 4.6 gauname $\mathbb{Z}_2$. Homeomorfizmas $\mathbb{R}\mathrm{P}^3 \cong \mathrm{SO}(3)$ buvo įrodytas Teiginyje 2.22 ašies ir kampo konstrukcija. ∎

Netrivialioji klasė turi atstovą, turintį tiesioginę geometrinę prasmę. Imkime $x = e_1$ ir kelią

$$\tilde{\gamma}(t) = \cos(\pi t)e_1 + \sin(\pi t)e_2 \qquad (t \in I)$$

sferoje S^n. Jo galas yra $-x$, todėl jo projekcija į $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra kilpa, kurios pakėlimas neužsidaro. Projektyvinės erdvės taškas yra tiesė per koordinačių pradžią. Ši projektuotoji kilpa pasuka tiesę puse apsisukimo. Apėję ją du kartus, gauname pakėlimą į visą didįjį apskritimą, kuris užsidaro ir susitraukia sferoje S^n, kai $n \geq 2$. Paveiksle palyginamas kelias sferoje su jį atitinkančiomis tiesėmis.



4.7 pav. Viršutinis pusapskritimis sujungia e_1 su $-e_1$ sferoje S^n. Tiesės, atitinkančios $t = 0$, $t = 1/2$ ir $t = 1$, parodo, kad projektuotoji kilpa po pusės apsisukimo grįžta į pradinę tiesę.

Apskritimo atvejis kitoks. Grupės $\mathrm{SO}(2) \cong S^1$ fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$. Bendrą rezultatą $\pi_1(\mathrm{SO}(m)) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $m \geq 3$, cituojame (Nakahara, Lentelė 4.1). Šioje paskaitoje įrodytas tik atvejis $m = 3$.

4.5 Pusinio kampo padengimas ir Paulio matricos

Teoremoje 4.10 apskaičiuota grupė turi du elementus. Konkrečios sukimų kilpos klasei nustatyti reikia išreikštinės padengimo formulės ir pakeltojo kelio. Pusinio kampo koordinatės sukimui kampu φ apie vienetinį vektorių $n \in \mathbb{R}^3$ priskiria tašką

$$(a, v) = \left(\cos\frac{\varphi}{2}, \sin\frac{\varphi}{2}\, n\right) \in S^3.$$

Įstatę $\varphi = 2\theta$ į 2-osios paskaitos ašies ir kampo formulę, gauname toliau pateiktą sukimą. Sferos S^3 taškų užrašykime (a, v), kur $a \in \mathbb{R}$, $v \in \mathbb{R}^3$ ir $a^2 + |v|^2 = 1$. Atitinkamą sukimą duoda formulė

$$w \longmapsto (a^2 - |v|^2)w + 2(v \cdot w)v + 2a(v \times w).$$

Kai $v = 0$, tai yra tapatusis atvaizdavimas. Kitu atveju, įstatę $a = \cos\theta$ ir $v = \sin\theta\, n$, gauname 2-osios paskaitos sukimą $R(2\theta n)$ apie vienetinę ašį n. Formulė nekinta pakeitus $(a, v) \mapsto (-a, -v)$, todėl indukuoja tolydųjį atvaizdavimą iš $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$ į $\mathrm{SO}(3)$.

Šiam atvaizdavimui nustatyti parinkime atstovus, kuriems $a \geq 0$ ir $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Atitinkamą ašies ir kampo vektorių duoda formulė

$$v \longmapsto \frac{2\arcsin|v|}{|v|} v \quad (v \neq 0), \qquad 0 \longmapsto 0.$$

Jo spindulys griežtai ir tolydžiai didėja nuo 0 iki π, todėl gauname bijekciją iš pussferės į uždarąjį kampų rutulį. Tolydumą taške $v = 0$ gauname iš vaizdo normos $2\arcsin|v| \to 0$. Pagal Teiginį 2.22 šio atvaizdavimo kompozicija su kampų rutulio sukimu sutapatina tik antipodinius ribos taškus. Taigi indukuotas atvaizdavimas $\mathbb{R}\mathrm{P}^3 \to \mathrm{SO}(3)$ yra tolydžioji bijekcija ir pagal Išvadą 2.5 – homeomorfizmas. Todėl pateiktoji sukimo formulė yra antipodinio padengimo ir po jo taikomo šio homeomorfizmo kompozicija, taigi ji pati yra padengimas $S^3 \to \mathrm{SO}(3)$. Jo radialiosios koordinatės skiriasi nuo 2-osios paskaitos pussferės tiesinio perskalavimo.

Apibrėžimas 4.11 (Specialioji unitarioji grupė)**.** *Specialioji unitarioji grupė* $\mathrm{SU}(2)$ yra sudaryta iš kompleksinių unitariųjų 2×2 matricų, kurių determinantas yra lygus vienetui.

Jos matricos turi toliau pateiktą pavidalą, sutapatinantį ją su S^3:

$$U(a, v) = \begin{pmatrix} a - \mathrm{i}v_3 & -v_2 - \mathrm{i}v_1 \\ v_2 - \mathrm{i}v_1 & a + \mathrm{i}v_3 \end{pmatrix}, \qquad a^2 + |v|^2 = 1.$$

Ortonormuoti stulpeliai ir vienetui lygus determinantas duoda pavidalą $\left(\begin{smallmatrix} z & w \\ -\bar{w} & \bar{z} \end{smallmatrix}\right)$, kuriam $|z|^2 + |w|^2 = 1$. Atskyrę realiąsias ir menamąsias dalis, gauname pateiktąsias koordinates ir tolydųjį atvirkštinį atvaizdavimą.

Tą pačią matricą išreikšime Paulio matricomis pagal kurso *Tiesinė algebra fizikams* susitarimus:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vektoriui $w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$ žymėsime $w \cdot \sigma = w_1\sigma_x + w_2\sigma_y + w_3\sigma_z$. Daugindami matricas, gauname

$$(v \cdot \sigma)(w \cdot \sigma) = (v \cdot w)\mathbb{1} + \mathrm{i}(v \times w) \cdot \sigma.$$

Taigi $(n \cdot \sigma)^2 = \mathbb{1}$, kai $|n| = 1$. Todėl pusinio kampo koordinatėse lyginiai ir nelyginiai eksponentės eilutės laipsniai duoda

$$U(a, v) = a\mathbb{1} - \mathrm{i}v \cdot \sigma = \cos\frac{\varphi}{2}\mathbb{1} - \mathrm{i}\sin\frac{\varphi}{2}\, n \cdot \sigma = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}\varphi}{2}\, n \cdot \sigma\right).$$

Ta pati daugybos taisyklė susieja matricą su jos erdviniu sukimu. Iš jos išplaukia trigubos sandaugos tapatybė

$$(v \cdot \sigma)(w \cdot \sigma)(v \cdot \sigma) = 2(v \cdot w)v \cdot \sigma - |v|^2 w \cdot \sigma.$$

Išskleidę jungtinimą ir pasinaudoję šia tapatybe, gauname

$$\begin{aligned} U(w \cdot \sigma)U^\dagger &= \big((a^2 - |v|^2)w + 2(v \cdot w)v + 2a(v \times w)\big) \cdot \sigma \\ &= (Rw) \cdot \sigma. \end{aligned}$$

Čia R yra būtent skyriaus pradžioje pateiktas sukimas. Pakeitus U į $-U$, jungtinimas nepakinta.

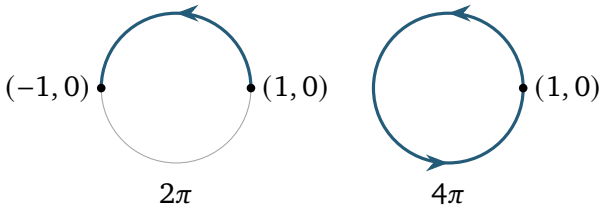
4.6 Pilnas apsisukimas ir dvigubas apsisukimas

Apskaičiuosime sukimo apie trečiąją ašį kampu $2\pi t$ klasę, kai $t \in I$.

Pasirinktojo sukimo pakeltąjį kelią iš neutraliojo elemento duoda formulės

$$(a(t), v(t)) = (\cos \pi t,\ \sin \pi t\, e_3), \qquad U(t) = \begin{pmatrix} e^{-\pi i t} & 0 \\ 0 & e^{\pi i t} \end{pmatrix}.$$

Kai $t = 1$, jis baigiasi taške $(-1, 0)$. Matricų pavidalu tai yra $-\mathbb{1}$. Jo projekcija yra uždara, tačiau pats pakėlimas yra neuždaras. Pagal Išvadą 4.6 tai yra netrivialioji kilpų klasė grupėje $\mathrm{SO}(3)$.



4.8 pav. Pilnas apsisukimas yra pakeliamas iš $(1, 0)$ į $(-1, 0)$ didžiojo apskritimo puslankiu sferoje S^3. Dvigubas apsisukimas užbaigia didįjį apskritimą ir užsidaro dengiančiojoje erdvėje.

Sukimui kampu 4π pakėlimo formulėje pakeiskime t į $2t$. Pakėlimas baigiasi taške $(1, 0)$ ir yra kilpa vienajungėje sferoje. Joje ši kilpa susitraukia, todėl jos projekcija susitraukia grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Tą pačią pilno apsisukimo kilpą 2-osios paskaitos sukimų rutulyje atvaizduoja dalimis apibrėžti atstovai

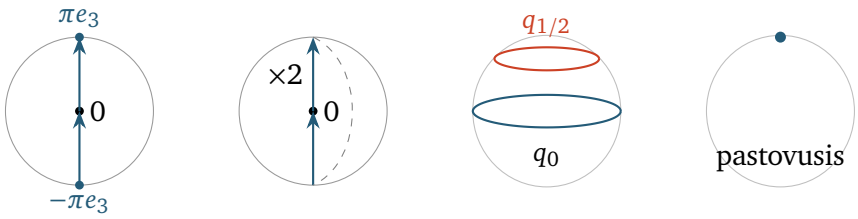
$$b(t) = \begin{cases} 2\pi t\, e_3, & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ (2\pi t - 2\pi) e_3, & \frac{1}{2} < t \le 1. \end{cases}$$

Sandūroje abi vienpusės reikšmės yra antipodiniai ribos taškai, atstovaujantys tam pačiam sukimui. Taigi kelias eina iš centro į πe_3, tęsiasi nuo $-\pi e_3$ ir grįžta į centrą. Dvigubas apsisukimas šią kilpą apeina du kartus. Sutraukimą sferoje galima užrašyti išreikštine formule. Koordinatėse (a, v_1, v_2, v_3) apibrėžkime

$$q_s(t) = \left(\cos \frac{\pi s}{2} \cos(2\pi t),\ 0,\ \sin \frac{\pi s}{2},\ \cos \frac{\pi s}{2} \sin(2\pi t)\right) \quad (s, t \in I).$$

Kiekvienas kelias q_s yra kilpa sferoje S^3. Šeima prasideda dvigubo apsisukimo pakėlimu ir baigiasi pastoviuoju atvaizdavimu į tašką $(0, 0, 1, 0)$. Jos bazinis taškas juda. Pagal 3-iosios paskaitos bazinio taško pakeitimo argumentą šis laisvasis sutraukimas tampa bazinį tašką fiksuojančiu sutraukimu, todėl jo projekcija yra neutralioji kilpų klasė. Ankstesnis įrodymas padengimu taip pat tiesiogiai duoda bazinį tašką fiksuojantį sutraukimą pagal vienajungumą.

Paveiksle parodyti sutapatinami ribos taškai ir atitinkamas uždarasis dvigubo apsisukimo pakėlimas.

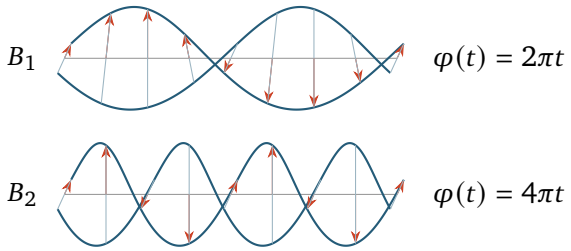


4.9 pav. Rutulio pjūvyje naudojamas jo antipodinių ribos taškų sutapatinimas. Pilnas apsisukimas pereina per šį sutapatinimą vieną kartą, o dvigubas apsisukimas pakeliamas į visą didįjį apskritimą, susitraukiantį sferoje S^3.

Diržą galima modeliuoti orientuotuoju reperiu išilgai jo vidurio linijos. Tiesų diržą su k pilnų susukimų išreikštinai apibrėžia juosta

$$B_k(t,r) = \big(t, r\cos(2\pi kt), r\sin(2\pi kt)\big), \qquad t \in I, \quad -\tfrac{1}{8} \le r \le \tfrac{1}{8}.$$

Kai $r = 0$, jos vienetinis liestinis vektorius yra e_1. Pločio kryptis sukasi kampu $2\pi kt$ apie e_1. Liestinis vektorius, pločio kryptis ir jų vektorinė sandauga sudaro orientuotųjų reperių kelią, taigi ir kelią grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Kai k yra sveikasis skaičius, galiniai reperiai sutampa, todėl šis kelias yra kilpa. Tolydus tokių reperių judėjimas, fiksuojantis jų galines orientacijas, duoda šios kilpos galus fiksuojančią homotopiją. Paveiksle palyginami vienas ir du susukimai bei jų reperių keliai.



4.10 pav. Juostos yra tikslieji modeliai B_1 ir B_2, kurių vidurio linijose pažymėtos pločio kryptys. Jų reperių kilpos turi atitinkamai neuždarą ir uždarą pakėlimą į S^3.

Kai $k = 1$, netrivialioji kilpų klasė neleidžia deformuoti reperių į pastoviuosius reperius. Kai $k = 2$, reperių kilpa susitraukia. Vien šis teiginys apie reperius nesukonstruoja įdėtojo diržo judėjimo, fiksuojančio jo galų padėtis.

Fizikinės prielaidos. Sukinio 1/2 laisvės laipsnio grynąją būseną atvaizduoja nenulinis vektorius $\psi \in \mathbb{C}^2$. Vektoriai, besiskiriantys globaliąja faze, atvaizduoja tą pačią izoliuotą būseną. Sukimas kampu φ apie vienetinę ašį n veikia pagal formulę

$$\psi \longmapsto \exp\left(-\frac{\mathrm{i}\varphi}{2}\, n\cdot\sigma\right)\psi.$$

Sukinio operatoriai yra $(\hbar/2)\sigma_x$, $(\hbar/2)\sigma_y$ ir $(\hbar/2)\sigma_z$. Koherentinės alternatyvos sujungiamos sudedant jų būsenų amplitudes.

Dabar galime išvesti sukinio vidurkio vektoriaus transformaciją. Jo bedimenses komponentes apibrėžkime formule

$$r_j = \frac{\psi^\dagger \sigma_j \psi}{\psi^\dagger \psi} \qquad (j = x, y, z).$$

Kiekvienam $w \in \mathbb{R}^3$, pritaikę jungtinimo tapatybę matricai $U^\dagger$, gauname

$$w \cdot r' = \frac{\psi^\dagger U^\dagger (w \cdot \sigma) U \psi}{\psi^\dagger \psi} = (R^{-1} w) \cdot r = w \cdot (Rr).$$

Taigi vidurkio vektorius pasukamas sukimu R. Apskaičiuotos matricos po vieno ir dviejų pilnų apsisukimų yra $-\mathbb{1}$ ir $\mathbb{1}$. Todėl pilnas apsisukimas padaugina ψ iš -1, nors klasikinis sukimas grįžo į neutralųjį elementą. Šis bendrasis ženklas nekeičia izoliuotos būsenos. Jis pakeičia santykinę fazę, jei viena koherentinė alternatyva patiria sukimą, o kita – ne: bendra amplitudė pasikeičia iš $\psi_1 + \psi_2$ į $-\psi_1 + \psi_2$.

Savikontrolė. Nagrinėkite sukimą kampu $6\pi t^2$ apie ašį $n = (2, -1, 2)/3$, kai $t \in I$. Raskite jo pakėlimą iš $(1, 0)$, apskaičiuokite jo matricą, kai $t = 1/2$, ir nustatykite, ar sukimų kilpa susitraukia.

Atsakymas. Ašies norma lygi vienetui. Pusinio kampo formulė duoda

$$(a(t), v(t)) = \big(\cos(3\pi t^2), \sin(3\pi t^2) n\big), \qquad U(1/2) = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} -3 - 2\mathrm{i} & 1 - 2\mathrm{i} \\ -1 - 2\mathrm{i} & -3 + 2\mathrm{i} \end{pmatrix}.$$

Kai $t = 1$, pakeltasis taškas yra $(-1, 0)$, nes pusinis kampas yra 3π. Projektuotasis sukimas yra neutralusis elementas, tačiau jo pakėlimas neužsidaro. Todėl pagal uždarojo pakėlimo požymį sutraukimas yra neįmanomas.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra padengimas ir kodėl jį įvedėme kilpų klasėms tirti. Paaiškinkite, kodėl būtina nurodyti vieną pradinį dengiančiosios erdvės tašką.

Atsakymas. Padengimas yra tolydžioji siurjekcija su nesikertančiais lokaliaisiais atvirkštinio atvaizdavimo lakštais, įvesta keliams ir homotopijoms pakelti bei kilpų klasėms atkurti iš jų galų, kai dengiančioji erdvė yra vienajungė. Pradinis taškas parenka lakštą pirmajame daliniame intervale. Kiekvienas tolesnis galinis taškas parenka kitą lakštą. Tai yra lemiamas kelio pakėlimo egzistavimo ir vienatinumo įrodymo žingsnis.

Tema 4B Neprivalomi papildymai

4.7 Bendrasis atvaizdavimų pakėlimas ir klasifikacija *(neprivaloma)*

Vėlesni fundamentaliųjų grupių skaičiavimai atvirosiomis dalimis nepriklauso nuo šio skyriaus bendrojo atvaizdavimų pakėlimo kriterijaus ar klasifikacijos teoremos.

> **Apibrėžimas 4.12** (Lokalusis jungumas keliais)**.** Erdvė yra *lokaliai jungi keliais*, jei kiekvienoje kiekvieno taško aplinkoje yra to taško atviroji jungi keliais aplinka.

Tegul $p(z) = z^3$ ir $f(z) = z^6$ apskritime S^1, o bazinis taškas yra 1. Indukuoti atvaizdavimai daugina apsisukimų skaičių atitinkamai iš 3 ir 6. Pakėlimas yra $\tilde{f}(z) = z^2$, nes $(z^2)^3 = z^6$ ir $\tilde{f}(1) = 1$. O atvaizdavimas $z \mapsto z^5$ tokio pakėlimo neturi. Generuojančioje kilpoje dalydami kampą iš trijų, pasiekiame $e^{2\pi \mathrm{i} 5/3} \neq 1$, todėl dengiančiojoje erdvėje negauname kilpos. Uždarojo pakėlimo požymis neleidžia gauti globaliojo pakėlimo, nors kiekvienas mažas lankas turi atvirkštinio atvaizdavimo šakas.

Toliau pateiksime *pakėlimo kriterijų* su įrodymo eskizu. Jungiai keliais ir lokaliai jungiai keliais erdvei Y tolydusis atvaizdavimas $f\colon (Y, y_0) \to (X, x_0)$ turi pakėlimą su reikšme $\tilde{x}_0$ taške y_0 tada ir tik tada, kai

$$f_* \pi_1(Y, y_0) \subseteq p_* \pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0).$$

Būtinumas išplaukia iš lygybės $f_* = p_* \tilde{f}_*$. Pakankamumui parinkime kelią iš y_0 į y ir pakelkime jo vaizdą per f. Apibrėžkime $\tilde{f}(y)$ kaip pakeltojo kelio galą. Įtrauktis ir uždarojo pakėlimo požymis užtikrina nepriklausomumą nuo pasirinkto kelio. Mažoje atvirojoje jungioje keliais aibėje, atvaizduojamoje į tolygiai padengtą aibę, ši taisyklė yra vienos atvirkštinio atvaizdavimo šakos kompozicija su f. Todėl ji yra tolydi. Tai yra pakėlimo kriterijus (Hatcher, Teiginys 1.33).

Šiems laipsniniams atvaizdavimams kriterijus pirmuoju atveju yra $6\mathbb{Z} \subseteq 3\mathbb{Z}$. Antruoju atveju aibė $5\mathbb{Z}$ nėra aibės $3\mathbb{Z}$ poaibis.

Apibrėžimas 4.13 (Universalusis padengimas)**.** Vienajungė dengiančioji erdvė vadinama *universaliuoju padengimu*.

Apskritimo projekcija $\mathbb{R} \to S^1$, antipodiniai padengimai $S^n \to \mathbb{R}\mathrm{P}^n$, kai $n \geq 2$, ir sukimų padengimas $S^3 \to \mathrm{SO}(3)$ yra pavyzdžiai.

Apibrėžimas 4.14 (Semilokalusis vienajungumas)**.** Erdvė yra *semilokaliai vienajungė*, jei kiekvienas $x \in X$ turi tokią atvirąją aplinką U, kad kiekviena aplinkos U kilpa, kurios bazinis taškas yra x, susitraukia erdvėje X.

Pati aplinka nebūtinai yra vienajungė.

Apibrėžimas 4.15 (Padengimų izomorfizmas)**.** *Padengimų izomorfizmas* yra homeomorfizmas tarp dengiančiųjų erdvių, komutuojantis su jų projekcijomis į X. Kai fiksuojami baziniai taškai, jis dar išsaugo pasirinktą pakeltąjį tašką.

Apibrėžimas 4.16 (Jungtiniai pogrupiai)**.** Du pogrupiai yra *jungtiniai*, jei jie turi pavidalą H ir $k^{-1}Hk$ kuriam nors grupės elementui k.

Teorema 4.17 (Egzistavimas ir klasifikacija · *cituojama*)**.** *Tegul erdvė X yra netuščia, jungi, lokaliai jungi keliais ir semilokaliai vienajungė. Ji turi universalųjį padengimą. Fiksuotus bazinius taškus turinčių jungių padengimų izomorfizmo klasės atitinka grupės $\pi_1(X, x_0)$ pogrupius pagal priskyrimą $p_*\pi_1(\widetilde{X}, \tilde{x}_0)$. Nepasirinkus bazinių taškų, jos atitinka pogrupių jungtinumo klases.*

Tai yra klasifikacijos teorema (Hatcher, Teorema 1.38). Apskritimo atveju padengimai $z \mapsto z^m$, kai $m \geq 1$, duoda pogrupius $m\mathbb{Z}$, o padengimas $\mathbb{R} \to S^1$ duoda nulinį pogrupį. Lokaliai jungioje keliais erdvėje jungumo keliais komponentės yra atvirosios. Todėl čia jungumas reiškia jungumą keliais ir bazinėje erdvėje, ir jungiame padengime.

Savikontrolė. Suklasifikuokite jungius apskritimo padengimus padengimų izomorfizmo tikslumu.

Atsakymas. Apskritimas tenkina klasifikacijos teoremos prielaidas: maži atvirieji lankai yra intervalai. Kiekvienas grupės $\mathbb{Z}$ pogrupis yra $m\mathbb{Z}$ vieninteliam sveikajam skaičiui $m \geq 0$. Nenulinio pogrupio H mažiausią teigiamą elementą žymėkime m. Kiekvienam $h \in H$ dalyba su liekana duoda $h = qm + r$, kur $0 \leq r < m$. Pagal uždarumą $r = h - qm \in H$, todėl pagal minimalumą $r = 0$. Taigi $H = m\mathbb{Z}$. Nulinis pogrupis yra $0\mathbb{Z}$. Kai $m \geq 1$, atvaizdavimas $z \mapsto z^m$ apskritime S^1 indukuoja apsisukimų skaičiaus daugybą iš m, todėl jo vaizdo pogrupis yra $m\mathbb{Z}$. Padengimo $\mathbb{R} \to S^1$ pogrupis yra nulinis, nes erdvė $\mathbb{R}$ yra sutraukiama. Cituojama klasifikacija įrodo, kad kitų jungių padengimų nėra. Adityviuoju žymėjimu jungtinimas duoda $-k + H + k = H$ visiems pogrupiams $H \subseteq \mathbb{Z}$ ir visiems $k \in \mathbb{Z}$, nes sudėtis yra komutatyvi. Taigi be pasirinktų bazinių taškų skirtingi pogrupiai duoda skirtingas padengimų izomorfizmo klases.

Santrauka. Lokaliosios atvirkštinio atvaizdavimo šakos lakštuose vieninteliu būdu pakelia kelius ir jų homotopijas. Vienajungės dengiančiosios erdvės atveju kilpų klasės fiksuotame baziniame taške atitinka sluoksnio taškus. Tranzityviai veikianti padengimo automorfizmų grupė duoda tą pačią grupės sandarą, pasirinkus pakeltąjį bazinį tašką. Antipodinis padengimas duoda $\pi_1(\mathbb{R}\mathrm{P}^n) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $n \geq 2$, naudojant sferos rezultato eskizą. Grupėje $\mathrm{SO}(3)$ pilnas apsisukimas yra netrivialusis, o dvigubas – trivialusis. Toliau, 5-ojoje paskaitoje, fundamentaliąsias grupes apskaičiuosime jungdami atvirąsias dalis.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, Teiginys 1.14, §1.3, ypač Teiginiai 1.30–1.34 ir Teorema 1.38; Munkres, *Topology*, §§53–54. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §4.6.5 ir Lentelė 4.1.